RELATÓRIO DO LABORATÓRIO 07

Nome: Pedro Domitti de Carvalho RA: 21005320

1. Descrição das Arquiteturas

Arquitetura 1: Rede com 1 hidden layer

- Camada de entrada: Flatten (28x28)
- Camada escondida: Dense com 128 neurônios e função de ativação ReLU
- Camada de saída: Dense com 10 neurônios e função de ativação softmax
- Parâmetros:
  - **Épocas**: 20
  - **Batch size**: 64
  - **Taxa de aprendizado**: 0.001
- Otimizador: Adam
- Função de perda: Sparse Categorical Crossentropy

Arquitetura 2: Rede com 2 hidden layer

- Camada de entrada: Flatten (28x28)
- Primeira camada escondida: Dense com 128 neurônios e ativação ReLU
- Segunda camada escondida: Dense com 64 neurônios e ativação ReLU
- Camada de saída: Dense com 10 neurônios e ativação softmax
- Parâmetros:
  - **Épocas**: 20
  - **Batch size**: 64
  - **Taxa de aprendizado**: 0.001
- Otimizador: Adam
- Função de perda: Sparse Categorical Crossentropy

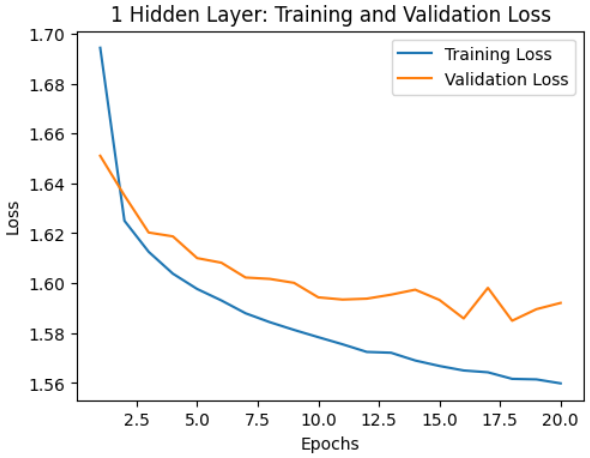
2. Resultados Alcançados

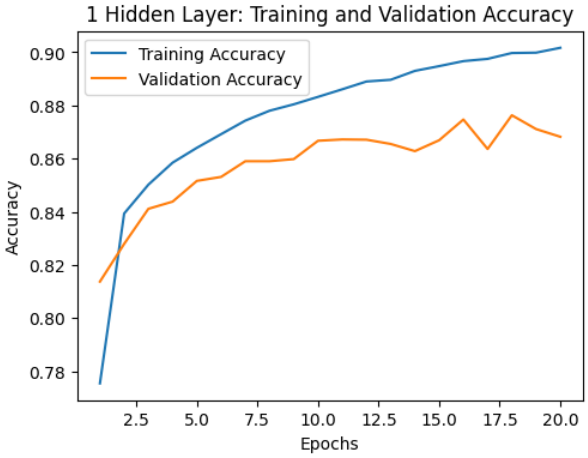
A partir dos gráficos de erro e acurácia, podemos observar o comportamento dos modelos durante o treinamento e validação.

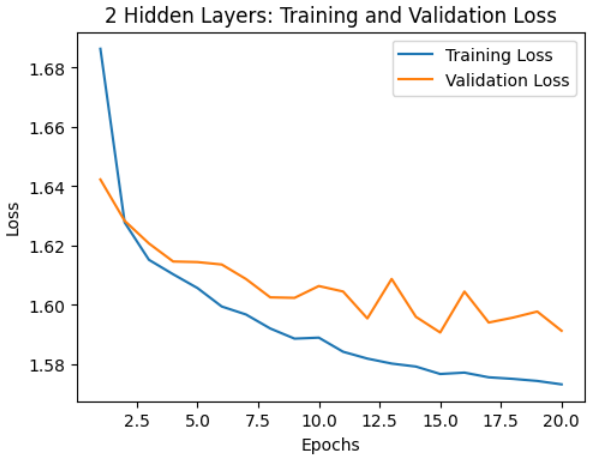
- **Arquitetura com 1 camada escondida** apresentou uma curva de erro estável, mas começou a saturar nas últimas épocas, especialmente na validação.
- **Arquitetura com 2 camadas escondidas** teve uma performance ligeiramente melhor, com uma acurácia maior tanto no treinamento quanto na validação. O erro também foi mais baixo nas últimas épocas em comparação à rede com 1 camada.

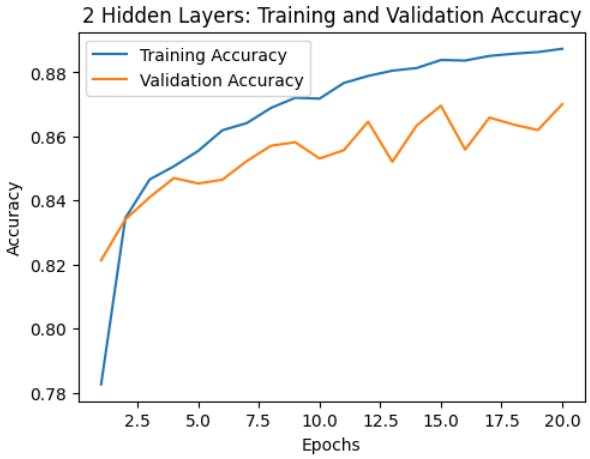
3. Conclusão

A diferença está que as redes com mais camadas escondidas conseguem capturar padrões mais complexos, o que resulta em uma melhora na acurácia e redução do erro em comparação à rede mais simples. No entanto, com o aumento da profundidade da rede, o treinamento pode se tornar mais custoso em termos de tempo e recursos computacionais. A escolha entre redes mais profundas ou rasas depende do trade-off entre a precisão desejada e o custo computacional disponível.


1 Hidden Layer: Training and Validation Loss
Training Loss
Validation Loss
Loss
Epochs


1 Hidden Layer: Training and Validation Accuracy
Training Accuracy
Validation Accuracy
Accuracy
Epochs


2 Hidden Layers: Training and Validation Loss
Training Loss
Validation Loss
Loss
Epochs


2 Hidden Layers: Training and Validation Accuracy
Training Accuracy
Validation Accuracy
Accuracy
Epochs